

ASIGNATURA:
ELECTRONICA DIGITAL

Unidad 1
ETAPA DE POTENCIA



Catedrático: Carlos Antonio Tovar García

Cd. Victoria, Tamaulipas 31 de mayo de 2025

Índice

Introducción.....	2
Puente en H	3
Alimentación	5
BMS	6
Regulador step down.....	7
Desglose de precios	9

Introducción

En todo sistema de control y automatización que involucra el manejo de motores o actuadores de alta potencia, es fundamental contar con una etapa de potencia bien diseñada, capaz de suministrar la energía necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, protegiendo además los componentes electrónicos sensibles y asegurando una operación segura y estable. Esta sección del proyecto detalla la elección de componentes clave como el puente H, el sistema de alimentación, el BMS (Battery Management System), y los elementos de protección y regulación de voltaje, que permiten manejar las cargas y motores del sistema de forma eficiente.

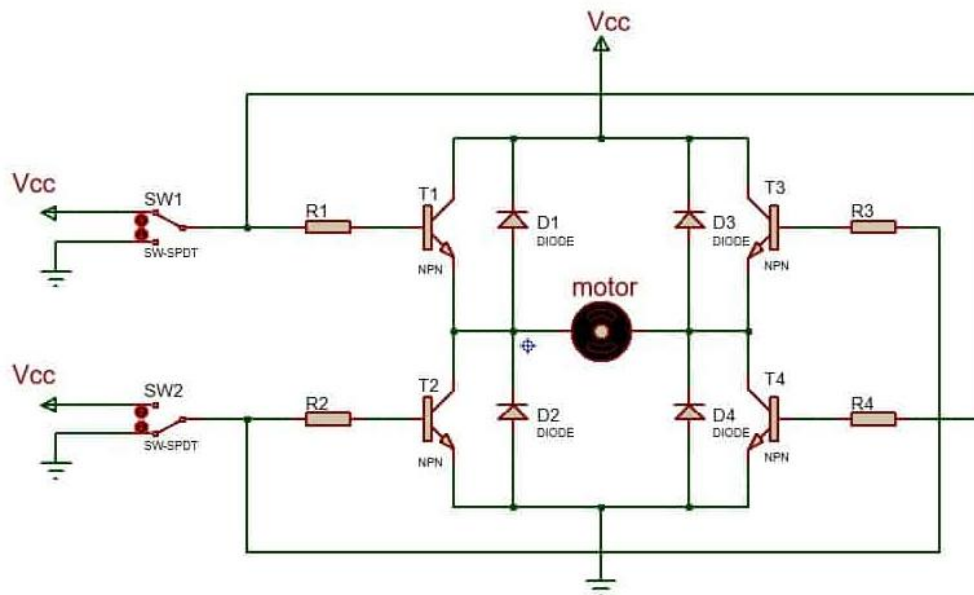
Se analizan las distintas opciones disponibles en el mercado para cada componente, tomando en cuenta factores como la corriente máxima soportada, el voltaje de operación, la compatibilidad con otros módulos del proyecto, la facilidad de implementación y el costo. Finalmente, se presenta la configuración final seleccionada, que incluye el uso de módulos BTS7960 para el control de los motores, una batería de celdas 18650 en configuración 3P3S para alcanzar los niveles de voltaje y corriente requeridos, un sistema de protección BMS de 25A, y un regulador step-down XL4016 para alimentar de manera segura los módulos de control como la Raspberry Pi y los sensores.

El diseño de esta etapa busca asegurar la correcta alimentación de todo el sistema, garantizando la estabilidad y seguridad durante su operación, así como optimizar el rendimiento general del proyecto.

Puente en H

El puente en H (H-bridge) es un circuito que se utiliza en la robótica y en muchas otras aplicaciones, ya que nos brindan la posibilidad de invertir la polaridad de tensión aplicada a una carga, comúnmente se usa en motores DC, permitiéndonos controlar el sentido de giro con este principio y su velocidad con la ayuda de la señal PWM.

Un puente en H utiliza 4 transistores o MOSFET para crear dos caminos de corriente. Al activar transistores en parejas opuestas (por ejemplo, T1 y T4), se puede invertir la polaridad de la tensión aplicada a la carga. Por lo general se le colocan diodos inversamente polarizados en paralelo con el motor, para proteger nuestro circuito de los picos de voltaje producidos por este.



Existen distintos modelos de módulos puente en H, los cuales elegimos dependiendo de cual se adapte mejor a nuestras necesidades. La diferencia que hay entre ellos es la capacidad de corriente que soportan, el voltaje de operación, la cantidad de motores que pueden controlar, entre otras cosas. Algunos de ellos son:

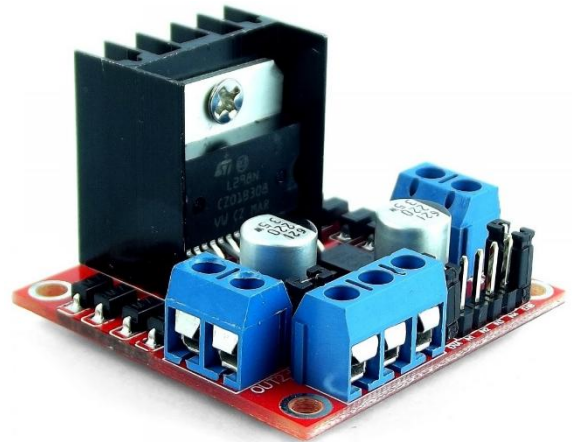
Shield Motor v1 Driver L293D

- Soporta 4 motores DC bidireccionales
- Voltaje de potencia (motores): 4.5V-24V DC
- Corriente DC por canal: 600mA
- Corriente pico por canal: 1.2 A
- Dimensiones: 6.8cm x 5.5cm x 2cm
- Precio \$75



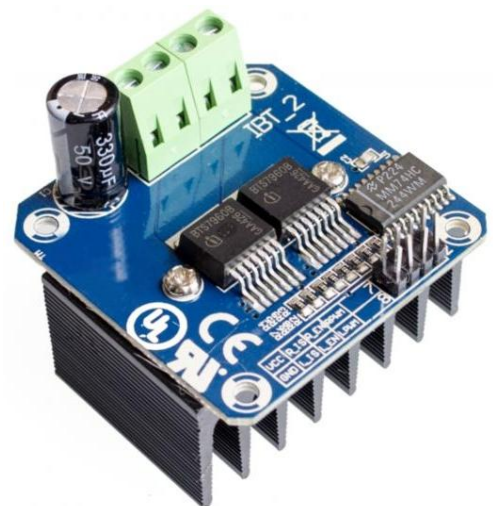
Driver Puente H L298N

- Soporta 2 motores DC
- Voltaje lógico: 5V
- Voltaje de potencia (V motor): 5V - 35V DC
- Consumo de corriente (lógico): 0 a 36mA
- Capacidad de corriente: 2A (picos de hasta 3A)
- Potencia máxima: 25W
- Dimensiones: 43 x 43 x 27 mm
- Precio \$60



Puente H BTS7960

- Voltaje de operación Motor: 5.5~27V
- Voltaje de Control: 5V
- Corriente de operación máxima: 43 A
- Señal PWM: Dos canales
- Dimensiones: 5.5 x 5 x 4cm
- Precio: \$119



Para el proyecto que vamos a desarrollar nos conviene escoger el puente en H BTD7960 ya que este modulo nos permite controlar motores con hasta un máximo de 43 A, la única desventaja de este es que solo tiene capacidad para un motor, pero podemos comprar dos módulos y hacer adaptaciones para que funcione correctamente.

Alimentación

En cuestiones de alimentación necesitamos un buen amperaje y voltaje para el buen funcionamiento del proyecto. Por ende, es indispensable saber todos los componentes, sensores y actuadores que se utilizaran, con su respectiva información de operación. Los cuales se desglosan a continuación.

Componente	Voltaje			Corriente		
	Min.	Max.	Total	Min.	Max.	Total
4 motores	8	12	12	.8	2.5	10-12
1 MPU-9250	2.4	3.6	-	.35	.4	-
1 VL53L0X	3	5	-	.01	.04	-
2 BTS7960	-	-	-	.002	.003	.01
1 Raspberry	5.1	5.1	-	2.5	3	-

Haciendo un análisis detalladamente llegamos a la conclusión que debemos usar baterías de **18650**. Sus características son:

- Tipo de Batería: Li-ion
- Modelo: 18650 B10
- Corriente: 2200mAh $\pm 10\%$
- Voltajes:
 - Nominal: 3.7V DC
 - Carga completa: 4.2V DC
 - Descarga de corte: 2.75V DC
- Potencia: 8.14Wh
- Límite de máxima carga de corriente:



- Pico: 4.4A
- Constante: 2.2A
- Precio: \$89

Pero una sola de ellas no es suficiente, debemos usar 9 de estas en configuración 3P3S, es decir, colocar tres celdas en paralelo y después conectar las 3 en serie. Con esto logramos tener un voltaje de 11.7v – 12.6v y una corriente de 6600mAh.

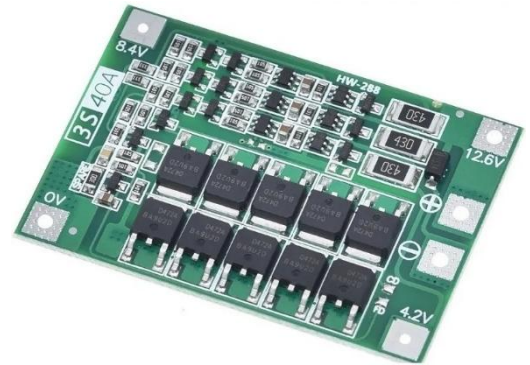
BMS

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que no podemos conectar las pilas directamente a nuestros componentes ya que podemos dañarlas. Por eso es indispensable usar un módulo BMS (Battery Management System) el cual es el encargado del control y gestión del sistema de almacenamiento. Y su papel es crucial a nivel de seguridad, rendimiento, tasas de carga y longevidad, evitando que las baterías se sobrecarguen y descarguen en exceso.



Ya que algunos de nuestros componentes demandan una corriente significativa, es crucial elegir un BMS que tenga la capacidad de suministrárnosla. Como mínimo debe darnos 15 A a la vez. Así que nuestra mejor opción es el módulo **BMS 3s 25A**.

- Modelo: HX-3S-FL25A-A
- Protección de corto circuito: Si, retraso de auto recuperación
- Voltaje de carga: 10.8V – 13V
 - De carga: 4.25V a 4.35V ($\pm 0.05V$)
 - De liberación del balance de batería: 4.2 ($\pm 0.05V$)
 - Descarga de sobrecarga: 4.08 ($\pm 0.05V$)
 - De descarga: 2.3V a 0.5V
 - De detección de sobrecarga: 4.28 ($\pm 0.05V$)
- Corriente de trabajo: 25 A (atención en la disipación de calor)
- Dimensiones: 56 mm x 45 mm x 4 mm
- Precio: \$44



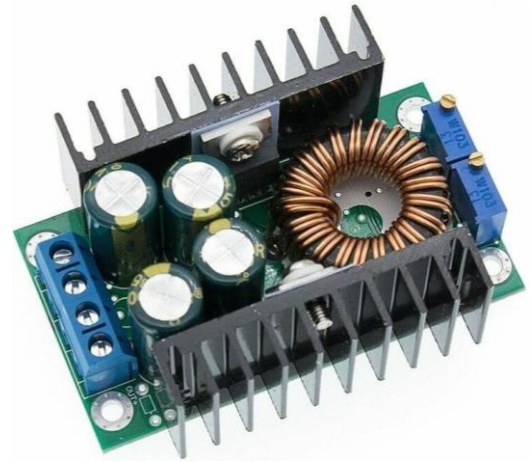
Regulador step down

Por último, tampoco podemos conectar nuestros sensores ni la raspberry directo al BMS a comparación de los motores, porque su salida es de aproximadamente 12v, entonces necesitamos un regulador de voltaje step down para que no se quemem.

El que se adapta mejor a nuestras necesidades es el **Módulo XL4016**, a pesar de que esta algo sobrado del amperaje máximo de funcionamiento,

este nos sirve porque tiene disipadores y como vamos a estar usando la raspberry por tiempos significativos entonces estará consumiendo constantemente corriente y no queremos que se caliente el módulo.

- Serie: Modulo XL4016
- Voltaje
 - Funcionamiento: 5V a 40V DC
 - Salida: 1.25V a 36V DC (Ajustable con potenciómetro)
- Corriente:
 - Salida máxima: 9A (Ajustable con potenciómetro)
 - Sin carga: 25mA típico
- Eficiencia de conversión: 95%:
- Potencia:
 - De disipación: hasta 200W
 - De salida Máxima: 300W
- Dimensiones: 65 mm x 48 mm x 24 mm



Además, por seguridad en la salida del regulador colocaremos un fusible de 5A para proteger la raspberry y los sensores (la parte lógica del proyecto).



El precio de la porta fusible es de \$19 y del fusible es de \$4.

Desglose de precios

Cantidad	Componente	Precio	Total
2	BTS 7960	\$ 119.00	\$ 238.00
10	Baterías	\$ 60.96	\$ 609.60
1	BMS 3S25A	\$ 44.00	\$ 44.00
1	Regulador	\$ 100.00	\$ 100.00
1	Fusible	\$ 4.00	\$ 4.00
1	Porta fusible	\$ 19.00	\$ 19.00
			\$ 1,014.60